

مشروع تطوير

تقرير مشروع التخرج

المسرح الوطني - محيي الدين بشطارزي

نظام إدارة المعدات والعقود والمستأجرين

معلومات الطالب

الاسم: جيهوار
التخصص: هندسة البرمجيات
المستوى: السنة الخامسة
السنة: 2025 / 2026

مؤسسة الاستقبال

المسرح الوطني الجزائري
محيي الدين بشطارزي
وزارة الثقافة والفنون
الجزائر العاصمة

نوع المشروع

تطبيق ويب متكامل
Django REST + Next.js
إدارة العقود والمعدات
تقارير PDF تلقائية

فهرس المحتويات

1	3	مقدمة عامة عن المشروع
2	4	المعمارية التقنية للتطبيق
3	5	ملفات ال Backend - Django
4	7	ملفات ال Frontend - Next.js
5	9	المخطط المفاهيمي للبيانات (CDM)
6	10	سيناريوهات الاستخدام
7	11	جدول التقنيات المستخدمة
8	12	تعليمات التشغيل
9	12	الخلاصة والتوصيات

مقدمة عامة عن المشروع

السياق العام

يندرج هذا المشروع في إطار تريض نهاية الدراسة بالمسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي، وهو مؤسسة ثقافية ت

الإشكالية

كانت المؤسسة تعتمد على الأساليب اليدوية في تسجيل عمليات الإيجار وإدارة المعدات، مما أدى إلى صعوبة في تتبع العقود

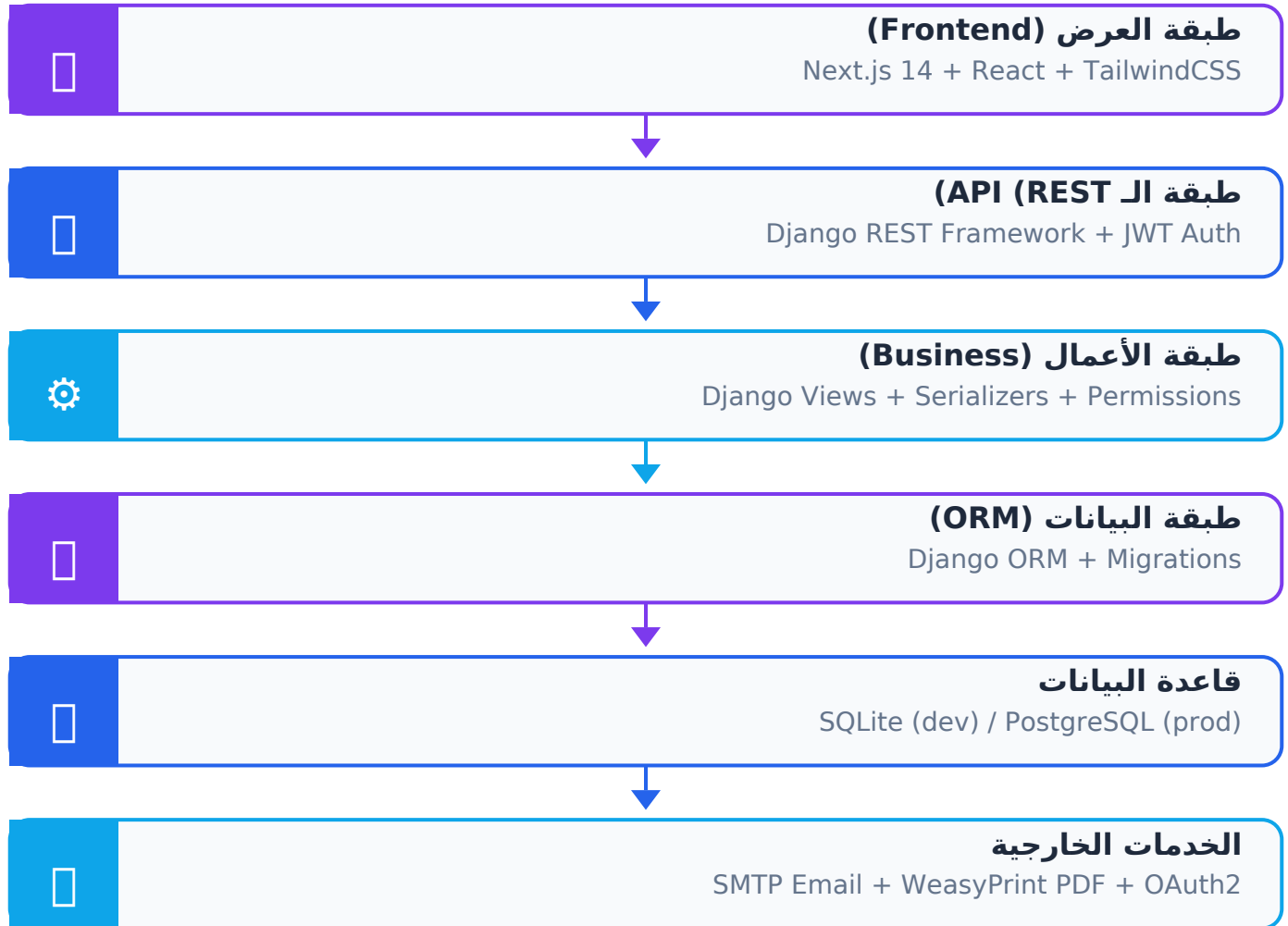
أهداف المشروع

- إدارة المعدات المسرحية (إضافة، تعديل، حذف، تصنيف)
- إنشاء عقود الإيجار وتتبع حالتها من البداية حتى الإغلاق
- إدارة المستأجرين وتحقق الهوية الإلكترونية
- إرسال إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني
- توليد تقارير PDF للعقود والمستندات

الحل المقترح

تطبيق ويب من طبقتين: ال Backend ببيتون/Django وإطار عمل Django REST Framework، وال Frontend بـ React.js

المعمارية التقنية للتطبيق



ملفات ال (1/2 Backend)

backend/

settings.py

الإعدادات الرئيسية للمشروع: قاعدة البيانات، التطبيقات المثبتة، إعدادات CORS وال JWT، إعداد SMTP للبريد

backend/

urls.py

التوجيه المركزي: يجمع مسارات جميع التطبيقات تحت /api/ مع دعم Swagger للتوثيق

accounts/

models.py

نماذج المستخدمين: User مع امتداد UserProfile و StaffProfile لإدارة الصلاحيات

accounts/

serializers.py

تحويل بيانات المستخدمين من وإلى JSON مع التحقق من صحة البيانات والكلمة السرية

accounts/

views.py

نقاط نهاية التسجيل، تسجيل الدخول، التحقق بالبريد، تحديث الملف الشخصي

accounts/

permissions.py

صلاحيات مخصصة: IsOwner, IsStaff, IsAdminOrReadOnly لحماية نقاط ال API

accounts/

email_utils.py

أدوات إرسال البريد: رسائل التحقق، إشعارات الحجز، قوالب HTML للرسائل

inventory/

models.py

نموذج Item (المعدة): الاسم، الفئة، الكمية، الحالة، الصورة، الوصف

ملفات ال (2/2 Backend)

contracts/

models.py

نماذج العقود: RentalContract, ContractItem, RentalRequest مع تتبع الحالة

contracts/

views.py

إنشاء العقود، الموافقة، الإلغاء، الإغلاق مع تحديث المخزون تلقائيا

contracts/

pdf.py

توليد PDF للعقود باستخدام WeasyPrint مع قالب HTML/CSS عربي متجاوب

tenants/

models.py

نموذج المستأجر: بيانات الاتصال، الوثائق، سجل العقود السابقة

documents/

views.py

رفع وتحميل المستندات الخارجية مع التحقق من نوع الملف والحجم

notifications/

models.py

نموذج Notification: نوع الإشعار، المستقبل، حالة القراءة، الرابط المرتبط

notifications/

views.py

pagination لجلب الإشعارات، تحديد المقروءة، حذف القديمة مع API

accounts+contracts/

admin.py

لوحة الإدارة المخصصة: واجهة Django Admin مع فلاتر وبحث ومعاينة

ملفات ال (1/2 Frontend)

app/

layout.tsx

تخطيط التطبيق الرئيسي: Meta tags، تهيئة الخط العربي، Provider لحالة المصادقة

app/(main)/

page.tsx

الصفحة الرئيسية: عرض لوحة التحكم، الإحصائيات الفورية، آخر النشاطات

app/login/

page.tsx

صفحة تسجيل الدخول مع JWT، حفظ التوكن، إعادة التوجيه حسب الدور

app/register/

page.tsx

تسجيل مستخدم جديد مع تحقق البريد الإلكتروني وعرض رسائل الخطأ

app/inventory/

page.tsx

صفحة المعدات: عرض شبكي، بحث وفلترة، إضافة/تعديل عبر Modal

app/contracts/

page.tsx

إدارة العقود: جدول مع ترقيم الصفحات، تحميل PDF، تغيير الحالة

app/tenants/

page.tsx

إدارة المستأجرين: بطاقات تفصيلية، سجل الإيجارات، رفع المستندات

ملفات ال (2/2 Frontend)

hooks/

useAuth.ts

مخصص لحالة المصادقة، جلب بيانات المستخدم، انتهاء التوكن Hook

lib/

api.ts

عمل Axios مركزي مع Interceptors، إدارة رموز JWT، معالجة الأخطاء

context/

authContext.tsx

بيانات المستخدم، Login/Logout للمصادقة العالمية: الحالة، طرق Context

components/

ItemCard.tsx

بطاقة عرض المعدة: صورة، الحالة، الكمية، أزرار الإجراءات

components/

ContractForm.tsx

نموذج إنشاء العقد: اختيار المعدات، المستأجر، التاريخ، التحقق

components/

Notifications.tsx

قائمة الإشعارات مع Badge، تحديث الوقت الفعلي، تحديد كمقروء

المخطط المفاهيمي للبيانات - Merise CDM

User

id
username
email
password
role

... 2+ حقول أخرى

RentalRequest

id
tenant(FK)
items(M2M)
status
message

... 1+ حقول أخرى

UserProfile

id
user(FK)
phone
address
avatar

... 1+ حقول أخرى

RentalContract

id
tenant(FK)
staff(FK)
start
end

... 2+ حقول أخرى

StaffProfile

id
user(FK)
department
employee_id
hire_date

ContractItem

id
contract(FK)
item(FK)
quantity
unit_price

Category

id
name
description
icon

ExternalDoc

id
contract(FK)
file
doc_type
uploaded_at

Item

id
name
category(FK)
quantity
available

... 2+ حقول أخرى

Notification

id
user(FK)
title
message
is_read

... 2+ حقول أخرى

Tenant

id
name
org_name
phone
email

... 2+ حقول أخرى

SystemSettings

id
site_name
logo
contact_email
footer_text

سيناريوهات الاستخدام

تسجيل عميل جديد

1. يملأ المستأجر نموذج التسجيل بياناته الأساسية
2. يرسل النظام رمز تحقق على البريد الإلكتروني
3. يدخل المستأجر الرمز ليتم تفعيل الحساب
4. يتمكن المستأجر من تصفح المعدات المتاحة
5. يرسل طلب إيجار محدد الفترة الزمنية

إنشاء عقد إيجار

1. يستقبل الموظف طلب الإيجار ويراجع المعدات
2. يتحقق من توفر المعدات في المخزون
3. ينشئ العقد ويحدد السعر الإجمالي
4. يرسل النظام نسخة PDF للمستأجر تلقائياً
5. تخصم الكميات من المخزون فوراً

إغلاق العقد وإعادة المعدات

1. المستأجر يعيد المعدات في نهاية المدة
2. الموظف يتحقق من سلامة المعدات المعادة
3. يحدث الموظف حالة العقد إلى 'مغلق'
4. تضاف الكميات تلقائياً للمخزون
5. يرسل النظام فاتورة نهائية للمستأجر

جدول التقنيات المستخدمة

الإصدار / التقنية	المكتبة / الحزمة	الاستخدام
Python 3.12	Django 5.1	إطار عمل ال Backend الرئيسي
DRF 3.15	djangorestframework	بناء RESTful API
Simple JWT 5.3	djangorestframework-simplejwt	المصادقة بالرموز
CORS Headers 4.3	django-cors-headers	السماح ل Frontend بالاتصال
WeasyPrint 62	weasyprint	توليد ملفات PDF
Next.js 14	react 18 + typescript	إطار عمل ال Frontend
TailwindCSS 3.4	postcss + autoprefixer	تنسيق الواجهة
Axios 1.6	axios	طلبات HTTP لل API
SQLite / PG	psycopg2-binary	قاعدة البيانات
Docker	docker-compose	نشر التطبيق

تعليمات التشغيل السريع

Frontend

```
cd frontend
npm install
cp .env.example .env.local
npm run dev
```

```
python manage.py runserver
```

الخلاصة والتوصيات

ملخص الإنجازات

- نظام مصادقة كامل بالبريد الإلكتروني وإدارة الأدوار
- شامل للمعدات مع إدارة المخزون الديناميكي CRUD
- نظام عقود متكامل من الطلب حتى الإغلاق
- توليد تقارير PDF تلقائية للعقود
- إشعارات بريدية وداخلية في الوقت الفعلي
- واجهة عربية متجاوبة مع Next.js و TailwindCSS

التوصيات المستقبلية

◆ تطبيق الجوال

تطوير تطبيق Flutter أو React Native لتوفير تجربة موبايل أفضل

◆ الذكاء الاصطناعي

إضافة توصيات ذكية لتسعير الإيجار بناء على الطلب والموسم

◆ التقارير المتقدمة

لوحة تحليلية مع رسوم بيانية تفاعلية لإحصائيات الاستخدام

◆ نظام الدفع

دمج بوابة دفع إلكتروني لتحصيل الرسوم مباشرة عبر المنصة

◆ الأمان المتقدم

تفعيل المصادقة الثنائية 2FA وتسجيل العمليات الحساسة (Audit Log)

شكرا للقراءة والمتابعة

الجزائر | 2025-2026 - ESISA